

Отчёт по лабораторной работе №4

Математическое моделирование

Ищенко Ирина НПИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Без затуханий	10
4.2	Фазовый портрет	10
4.3	Без затуханий	11
4.4	Фазовый портрет	11
4.5	С затуханием	12
4.6	Фазовый портрет	13
4.7	С затуханием	14
4.8	Фазовый портрет	14
4.9	С затуханием и под действием внешней силы	15
4.10	Фазовый портрет	16
4.11	С затуханием и под действием внешней силы	17
4.12	Фазовый портрет	17

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора [1].

2 Задание

Вариант 50.

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 3.5x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 11\dot{x} + 11x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 12\dot{x} + x = 2\cos(0.5t).$$

На интервале $t \in [0; 51]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0, y_0 = -1.2$.

3 Теоретическое введение

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Уравнение гармонического колебания имеет вид

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность A совпадает с размерностью x ; ω (радиан/с, градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с;

$(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой);

φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$. Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания, имеет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

4 Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. Построим решение на Julia. Для этого внесем время симуляции, начальные параметры и коэффициенты уравнения. Создадим функцию уравнения. Решим ОДУ. Построим графики (рис. 4.1) и (рис. 4.2).

```
julia> using DifferentialEquations, Plots;
julia> tspan = (0, 51)
julia> u0 = [0, -1.2]
julia> p1 = [0, 3.5]
julia> function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .* y - w^2 .* x
    return [dx, dy]
end
julia> problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
julia> sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)

julia> plot(sol1, title = "Модель гармонического осциллятора без затуханий и действий

julia> plot(sol1, idxs=(1, 2), title = "Фазовый портрет", label = "Зависимость x от y")
```

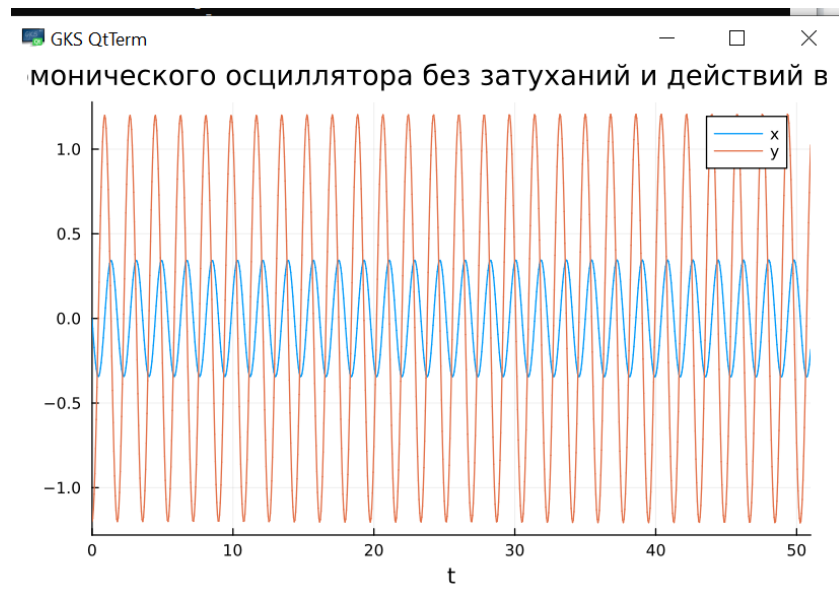


Рис. 4.1: Без затуханий

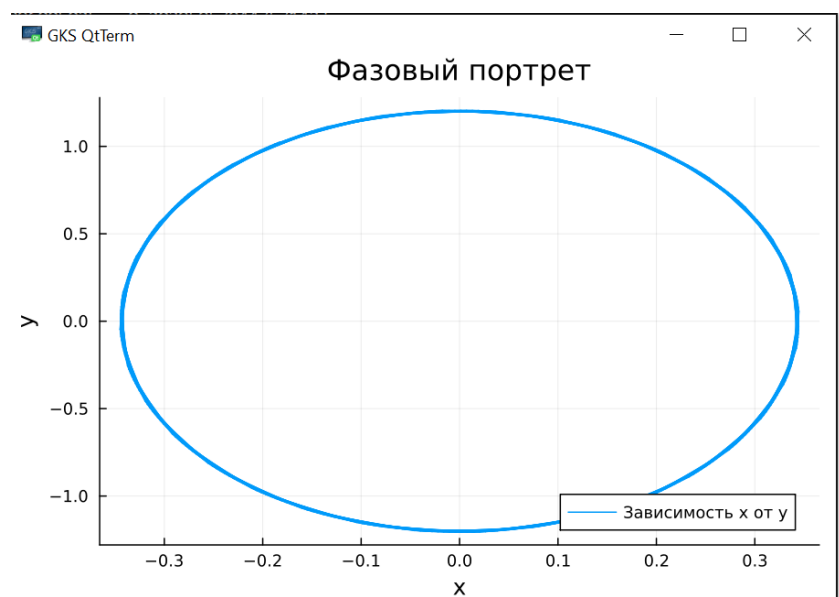


Рис. 4.2: Фазовый портрет

По графику видно, что действительно нет затухания.

Повторим в OpenModelica (рис. 4.3) и (рис. 4.4).

```
model lab4_1
```

```
parameter Real g = 0;
```

```

parameter Real w = 3.5;
parameter Real x0 = 0;
parameter Real y0 = -1.2;
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);

equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;

end lab4_1;

```

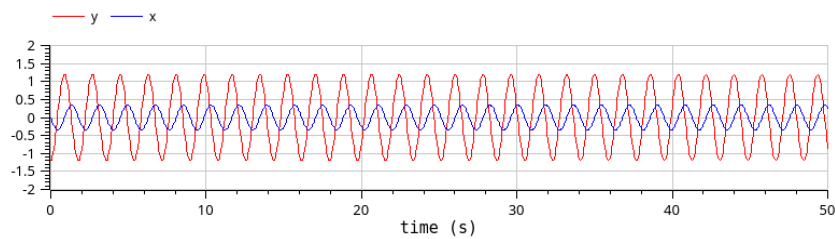


Рис. 4.3: Без затуханий

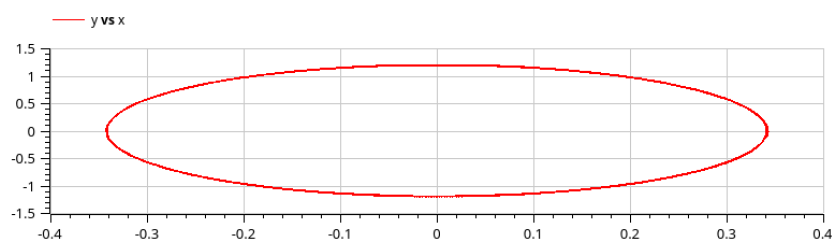


Рис. 4.4: Фазовый портрет

Результаты в другой среде такие же как в Julia.

Рассмотрим колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы Построим решение на Julia. Зададим новые коэффициенты уравнения и решим ОДУ (рис. 4.5) и (рис. 4.6).

```

julia> p2 = [11, 11]
julia> problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
julia> sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)

julia> plot(sol2, title = "Модель гармонического осциллятора с затуханием", label = "3")

julia> plot(sol2, idxs=(1, 2), title = "Фазовый портрет", label = "Зависимость x от y")

```

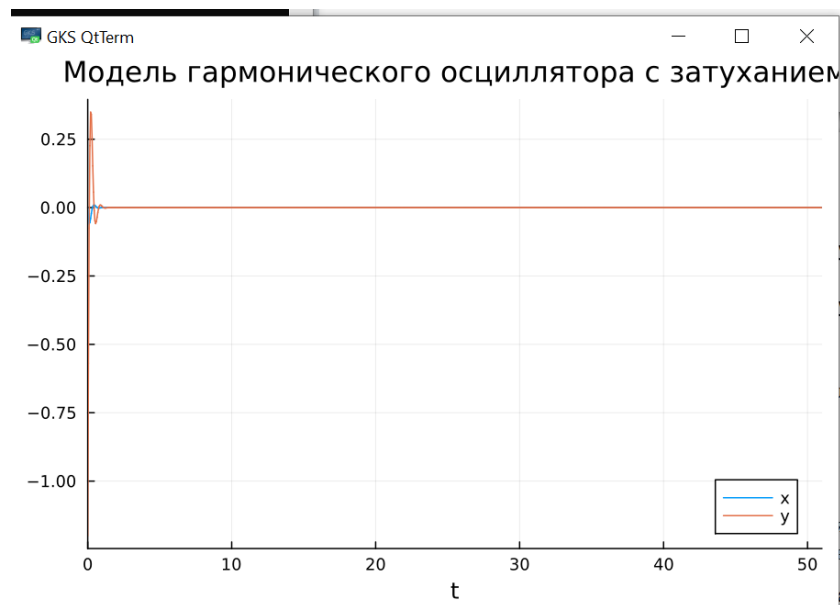


Рис. 4.5: С затуханием

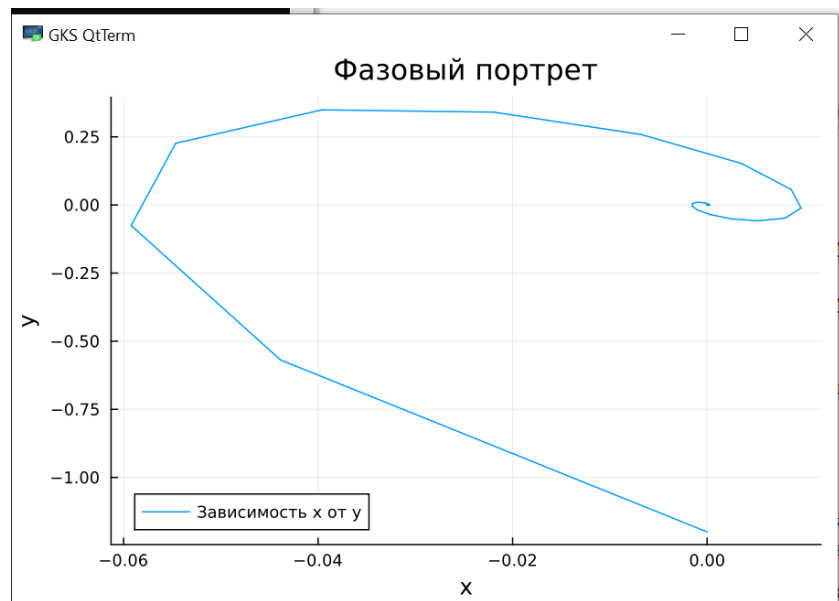


Рис. 4.6: Фазовый портрет

По графику видно, что затухание происходит примерно на 2ой секунде симуляции.

Повторим в OpenModelica (рис. 4.7) и (рис. 4.8).

```
model lab4_2
  parameter Real g = 11;
  parameter Real w = 11;
  parameter Real x0 = 0;
  parameter Real y0 = -1.2;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end lab4_2;
```

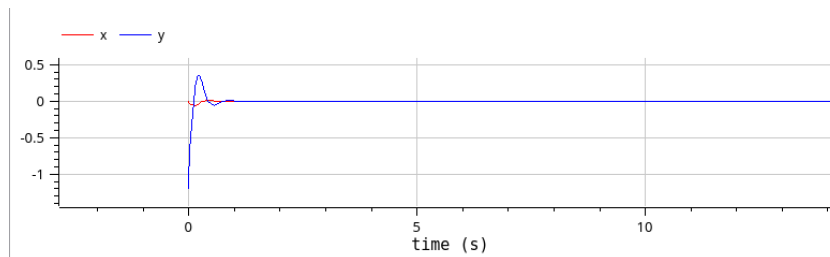


Рис. 4.7: С затуханием

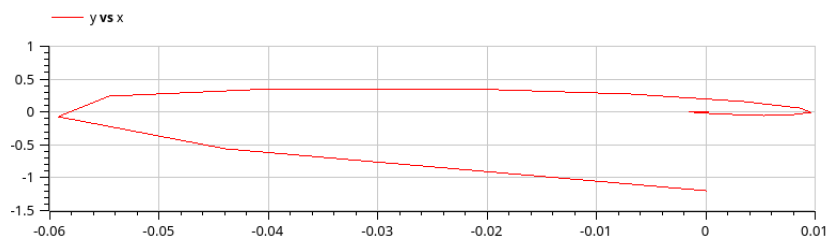


Рис. 4.8: Фазовый портрет

Результаты такие же как в Julia.

Рассмотрим колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. Построим решение на Julia. Зададим новую функцию и решим ОДУ (рис. 4.9) и (рис. 4.10).

```
julia> p3 = [12, 1]
julia> f(t) = 2*cos(0.5*t)
```

```
julia> function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .* y - w^2 .* x + f(t)
    return [dx, dy]
end
```

```
julia> problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
```

```
julia> sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
julia> plot(sol3, title = "Модель гармонического осциллятора с затуханием и действием
```

```
julia> plot(sol3, idxs=(1, 2), title = "Фазовый портрет", label = "Зависимость x от y"
```

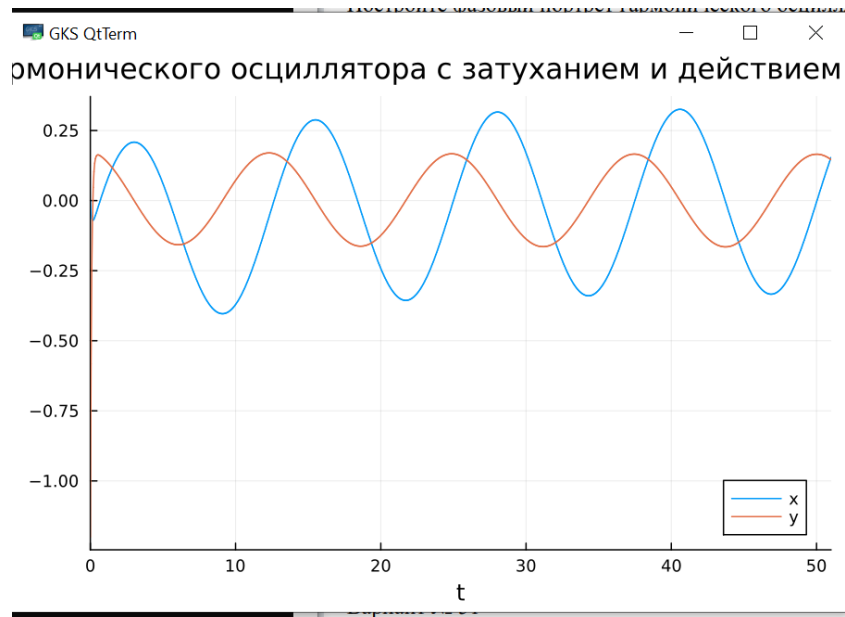


Рис. 4.9: С затуханием и под действием внешней силы

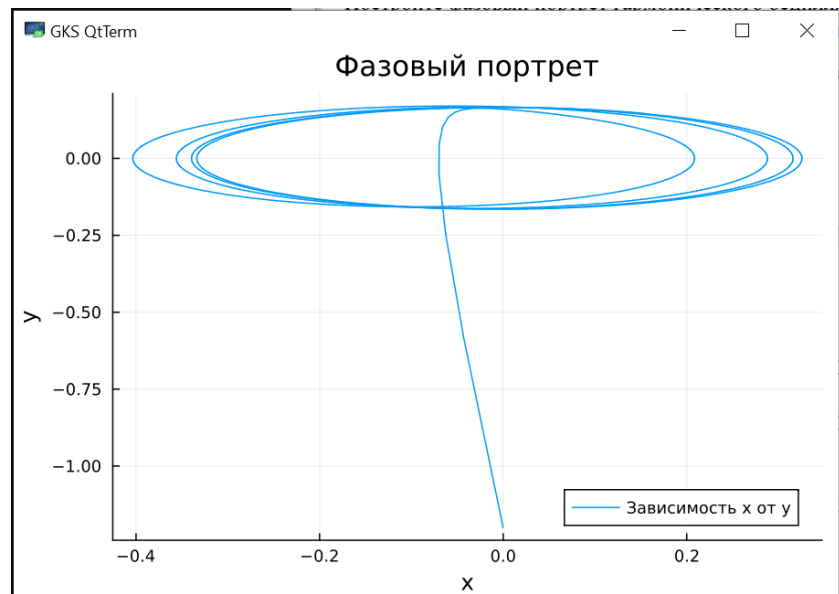


Рис. 4.10: Фазовый портрет

Повторим в OpenModelica (рис. 4.11) и (рис. 4.12).

```

model lab4_3
  parameter Real g = 12;
  parameter Real w = 1;
  parameter Real x0 = 0;
  parameter Real y0 = -1.2;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x + 2*cos(0.5*time);
end lab4_3;

```

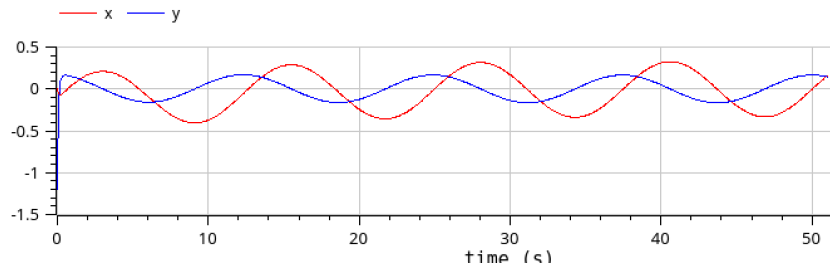



Рис. 4.11: С затуханием и под действием внешней силы

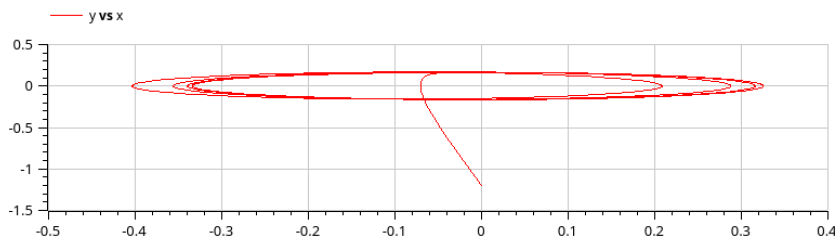


Рис. 4.12: Фазовый портрет

Графики в средах моделирования одинаковы.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.

Список литературы

1. Королькова А. В. К.Д.С. Лабораторный практикум : учебное пособие. Москва: РУДН, 2021. 137 с.